

Examen Parcial

Apellidos y Nombres:		Nota:	
----------------------	--	-------	--

INSTRUCCIONES:

- Realizar la evaluación de manera individual, utilizando **lapicero de color azul o negro (no se revisará escritura con lápiz)**.
- Lea bien la pregunta o enunciado antes de proceder a su desarrollo, administre su tiempo eficazmente.
- Sólo se revisará el procedimiento **evidenciado en su cuadernillo de resolución**. No se tomará en cuenta procedimiento escrito sobre la hoja de evaluación o sobre hojas borradoras.
- Coloque las unidades correspondientes en caso de respuestas numéricas. En caso de omisión o equivocación en las unidades, **se le descontará puntaje**.

PREGUNTA 1 – PROTOCOLOS DE APLICACIÓN Y HTTP (2 PUNTOS)

Un usuario desea descargar una página HTML que contiene 3 imágenes pequeñas. El nombre de dominio no está en caché y requiere consultar dos servidores DNS de forma iterativa (RTT_1 y RTT_2). Una vez obtenida la IP, se accede al servidor web (RTT_s). El archivo HTML base tiene un tamaño despreciable, pero cada una de las 3 imágenes tiene un tamaño de S bits. La tasa de transmisión del enlace es R bps.

- Caso A (HTTP No Persistente):** Expresé el tiempo total desde que el usuario hace clic hasta que se reciben las 3 imágenes. Asuma que las conexiones TCP para las imágenes se realizan de forma secuencial. 1 pt
- Caso B (HTTP Persistente sin pipelining):** Expresé el tiempo total para el mismo proceso. 0.5 pt
- Cálculo Numérico:** Si $RTT_1 = 50$ ms, $RTT_2 = 70$ ms, $RTT_s = 100$ ms, $S = 2$ Mbits (cada imagen) y $R = 10$ Mbps, calcule el tiempo total para el **Caso B**. 0.5 pts

PREGUNTA 2 – ANÁLISIS DE PROTOCOLOS RDT (4.5 PUNTOS)

Considere una transferencia de datos confiable (RDT) basada en el modelo 2.0 pero que incorpora un *timeout* para gestionar la pérdida de paquetes.

- ¿Qué pasaría si el protocolo solo pudiera enviar mensajes **ACK**? Describa cómo funcionaría y cuáles serían sus desventajas. 1 pt
- ¿Qué pasaría si el protocolo solo pudiera enviar mensajes **NACK**? Describa cómo funcionaría y cuáles serían sus desventajas. 1 pt
- ¿Cómo gestionaría el envío de los paquetes en un sistema **NACK-only**? Plantee una propuesta de diseño para asegurar la confiabilidad del último paquete. 0.5 pts
- Considere un sistema que envía mensajes de manera **poco frecuente**. ¿Sería el protocolo NAK preferible frente al ACK? Justifique. 1 pt
- Considere un sistema con **alto volumen de datos** y un canal con **muy pocas pérdidas**. ¿Sería el protocolo NAK preferible frente al ACK? Justifique. 1 pt

PREGUNTA 3 – DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y ESCALABILIDAD (3.5 PUNTOS)

Una universidad desea distribuir una imagen de disco de un laboratorio virtual de $F = 20$ GB a un grupo de $N = 150$ usuarios. El servidor central tiene una capacidad de subida $u_s = 40$ Mbps. Cada usuario tiene una capacidad de descarga $d_i = 12$ Mbps y una capacidad de subida $u_i = 3$ Mbps. (Considere 1 GB = 8000 Mb).

- Calcule el tiempo mínimo de distribución (D_{cs}) necesario para que todos los usuarios obtengan el archivo bajo el modelo **Cliente-Servidor**. 1 pt

- b) Identifique cuál es el **factor limitante** (cuello de botella) en el modelo Cliente-Servidor para este escenario. 0.5 pt
- c) Calcule el tiempo mínimo de distribución (D_{p2p}) asumiendo que los usuarios colaboran entre sí (**P2P**) para redistribuir las piezas del archivo. 1 pt
- d) Si el número de usuarios aumenta a $N = 1000$, explique por qué el modelo P2P se considera **“auto-escalable”** comparado con el modelo Cliente-Servidor. 1 pt

PREGUNTA 4 – HTTP (1.5 PUNTOS)

Un navegador realiza la siguiente petición HTTP:

```
GET /index.html HTTP/1.1
```

```
Host: www.somosciclo262.com
```

```
If-Modified-Since: Thu, 07 May 2026 10:15:00 GMT-5
```

- a) ¿Cuál es la finalidad del encabezado If-Modified-Since en esta petición? 0.5 pt.
- b) ¿Qué responderá el servidor si el recurso no ha sido modificado desde la fecha indicada? 0.5 pt.
- c) ¿Qué ventajas en términos de ancho de banda y rendimiento ofrece este comportamiento condicional? 0.5 pt.

PREGUNTA 5 – CACHÉ DNS (1.5 PUNTOS)

Supongamos que puedes acceder y ejecutar comandos sobre las cachés de los servidores DNS locales de tu departamento. ¿Puedes proponer una forma de determinar aproximadamente cuáles son los servidores web (externos a tu departamento) más populares entre los usuarios de tu departamento? Explica tu respuesta.

PREGUNTA 6 – UDP (4.0PUNTOS)

Basado en el diagrama de red proporcionado, donde se observan dos redes locales independientes (VIVIENDA 1 y VIVIENDA 2) con sus respectivas asignaciones de direcciones IP y puertos. Suponga que desea implementar comunicaciones utilizando mensajes UDP considerando que el MTU de la red es de 1500 bytes.

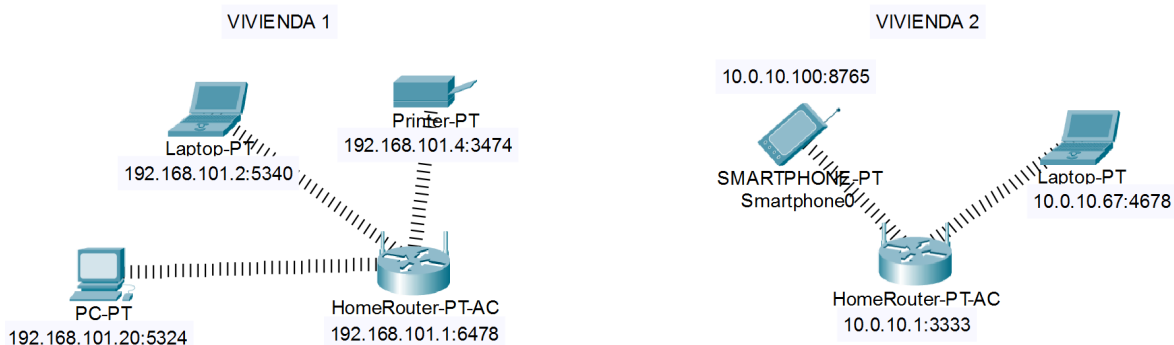


FIGURA 1. Distribución

- a) Realice el datagrama UDP para un envío de 1000 bytes de datos desde la PC-PT hacia la Laptop-PT de la Vivienda 1, detallando IPs y puertos de origen/destino. 0.5 pt.
- b) Analice el proceso de encapsulamiento de un datagrama de 5000 bytes desde la Laptop-PT (Vivienda 1) hacia el Smartphone (Vivienda 2). ¿Qué fenómeno ocurre en la capa de red debido al tamaño de los datos? 1.0 pt.
- c) Al enviar un mensaje UDP desde la PC-PT a la Printer-PT: ¿Existe una fase de sincronización previa? Justifique su respuesta basada en la naturaleza del protocolo. 0.5 pt.
- d) El SMARTPHONE-PT envía un datagrama a la Laptop-PT local al puerto 9999 (cerrado). ¿Qué protocolo notificará el error y qué mensaje específico se observará en Wireshark? 1.0 pt.

- e) Durante un flujo de voz (UDP) de Laptop-PT a PC-PT, se interrumpe la recepción en el destino. ¿Emitirá la PC-PT un mensaje de cierre (tipo FIN/RST)? ¿Cómo detecta la capa de transporte del emisor esta pérdida? 0.5 pt.
- f) Si la Laptop-PT (Vivienda 2) intenta un ncat UDP directo hacia la IP 192.168.101.20: ¿Es posible la entrega del paquete a través de Internet? Justifique según el direccionamiento IP mostrado. 0.5 pt.

PREGUNTA 7 – UDP TESTING (4 PUNTOS)

Se tiene una ejecución de envío de mensajes de pruebas usando NCAT (como en la experiencia de laboratorio). Se envían dos mensajes usando UDP como se muestra en las figuras. Responda:

- a) Realice el datagrama UDP correspondiente a ambos mensajes. 1.0pt.
- b) ¿Por qué el Checksum de UDP es diferente al de la capa superior (IP)? 0.5pt.
- c) ¿Por qué el Checksum sale como “unverified”? 0.5pt.
- d) ¿Se produjo fragmentación? ¿Cuál es el offset en bytes del paquete No. 30? 0.5pt.
- e) ¿Cuál es el valor del MTU? 0.5pt.
- f) ¿Por qué el segundo frame tiene el tag “Malformed Packet”? 1.0pt.

No.	Time	Source	Destination	Length	Info
•	28 17.151381763	10.0.2.15	192.168.101.1	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=d0fb) [Reassembled in #30]
•	29 17.151578557	10.0.2.15	192.168.101.1	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=1480, ID=d0fb) [Reassembled in #30]
•	30 17.151641605	10.0.2.15	192.168.101.1	1178	36684 → 31337 Len=4096
•	46 26.473922836	10.0.2.15	192.168.101.1	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=fa87) [Reassembled in #48]
•	47 26.473998486	10.0.2.15	192.168.101.1	1514	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=1480, ID=fa87) [Reassembled in #48]
•	48 26.474004402	10.0.2.15	192.168.101.1	1178	Unknown operation (12) 0x6161[Malformed Packet]

- Frame 30: Packet, 1178 bytes on wire (9424 bits), 1178 bytes captured (9424 bits) on interface enp0s3, id 0 - Ethernet II, Src: PCSSystemtec_66:b6:5e (08:00:27:66:b6:5e), Dst: 52:54:00:12:35:02 (52:54:00:12:35:02) - Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.2.15, Dst: 192.168.101.1 - User Datagram Protocol, Src Port: 36684, Dst Port: 31337 - Source Port: 36684 - Destination Port: 31337 - Length: 4104 - Checksum: 0x99bb [unverified] [Checksum Status: Unverified] [Stream index: 4] [Stream Packet Number: 1] [Timestamps] - UDP payload (4096 bytes) - Data (4096 bytes)	0000 52 54 00 12 35 02 08 00 0010 04 8c d0 fb 01 72 40 11 0020 65 01 61 61 61 61 61 61 0030 61 61 61 61 61 61 61 61 0040 61 61 61 61 61 61 61 61 0050 61 61 61 61 61 61 61 61 0060 61 61 61 61 61 61 61 61 0070 61 61 61 61 61 61 61 61 0080 61 61 61 61 61 61 61 61 0090 61 61 61 61 61 61 61 61 00a0 61 61 61 61 61 61 61 61 00b0 61 61 61 61 61 61 61 61 00c0 61 61 61 61 61 61 61 61 00d0 61 61 61 61 61 61 61 61 00e0 61 61 61 61 61 61 61 61
---	--

FIGURA 2. Frame UDP 1 y lista de frames capturados.

•	48 26.474004402	10.0.2.15	192.168.101.1	1178	Unknown operation (12) 0x6161[Malformed Packet]
---	-----------------	-----------	---------------	------	---

- Frame 48: Packet, 1178 bytes on wire (9424 bits), 1178 bytes captured (9424 bits) on interface enp0s3, id 0 - Ethernet II, Src: PCSSystemtec_66:b6:5e (08:00:27:66:b6:5e), Dst: 52:54:00:12:35:02 (52:54:00:12:35:02) - Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.2.15, Dst: 192.168.101.1 - User Datagram Protocol, Src Port: 45339, Dst Port: 53 - Source Port: 45339 - Destination Port: 53 - Length: 4104 - Checksum: 0xf220 [unverified] [Checksum Status: Unverified] [Stream index: 7] [Stream Packet Number: 1] [Timestamps] [Time since first frame: 0.000000000 seconds] [Time since previous frame: 0.000000000 seconds] - UDP payload (4096 bytes)	0000 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 00a0 00b0 00c0 00d0 00e0 00f0
---	--

FIGURA 3. Frame UDP 2